

Exercices sur les Matrices

Exercice 1 Donner $a_{2,3}$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Exercice 2 Ecrire de manière explicite la matrice carrée A d'ordre 2 définie par $a_{ij} = \sqrt{ij}$

Exercice 3 Ecrire de manière explicite la matrice carrée A d'ordre 3 de terme général $a_{ij} = i + j$

Exercice 4 Ecrire de manière explicite la matrice carrée A d'ordre 2 de terme général $a_{ij} = \sqrt{(i+1)(j+2)}$

Exercice 5 Soit A et B les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 2a-1 & b+2 \\ 3c-2 & d+5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer les réels a, b, c et d pour que $A = B$

Exercice 6 On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$.

Calculer les matrices $A + B$; $B + A$; $3A$; $-2B$; $3A - 2B$

Exercice 7 On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} ; C = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} ; X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} ; Y = \begin{pmatrix} 9 & 5 \end{pmatrix} ; M = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer les produits : $X \times A$; $Y \times A$; $A \times B$; $A \times C$; $A \times M$ et $M \times A$.

Exercice 8 On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Calculer les matrices AB et BA . A-t-on $AB = BA$?

**** Exercices que l'on peut résoudre avec l'outil informatique et/ou une calculatrice ****

Exercice 9 Ecrire de manière explicite la matrice carrée A d'ordre 6 définie par $a_{ij} = \frac{i \times j}{2}$

Exercice 10 Soit les matrices : $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{4}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$.

Calculer $M_1 \times M_2$ et $M_2 \times M_1$

Exercice 11 On pose $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2 et M^3 .
2. Déterminer les réels a et b tels que $M^2 = aM + bI$.
3. Exprimer M^3 en fonction de M et de I puis écrire M^3 sous forme de matrice.
Comparer avec le résultat obtenu à la première question.
4. Dédire de l'égalité trouvée à la deuxième question que l'on peut écrire : $I = \frac{1}{2}M \times (3I - M)$
5. En déduire une matrice P telle que : $M \times P = I$
6. Ecrire P sous forme de matrice.
7. Calculer $P \times M$.

Exercice 12 Soit le système :
$$\begin{cases} 4x - y - z &= 1 \\ 2x + y - 3z &= 2 \\ x - 3y + 5z &= 3 \end{cases}$$

On note $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer la matrice A telle que $AX = B$.
2. Calculer $A^3 - 10.A^2 + 23.A - 4I$
3. En déduire une matrice A' telle que $A \times A' = A' \times A = I$
4. En déduire la solution du système proposé.

Exercice 13 Déterminer l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} -x - 5y + 3z &= 0 \\ x + y + z &= 0 \\ 3x + 7y - z &= 0 \end{cases} .$$

Exercice 14 Déterminer l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z &= 1 \\ 3x + 2y - 7z &= 1 \\ 5x + 12y - 31z &= 1 \end{cases} .$$

Exercice 15 Déterminer l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} 3x - 5y + 7z &= 1 \\ 5x + 7y - 3z &= 1 \\ -7x + 3y + 5z &= 1 \end{cases} .$$

Exercice 16 L'inventaire des calculatrices de type A et de type B, en stock dans trois points de vente d'une grande chaîne de magasins est donné par la matrice : $M = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 5 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$ où les lignes indiquent les stocks de calculatrices disponibles dans chacun des trois points de vente. Les prix de vente des calculatrices de type A et de type B est donné par la matrice à une seule colonne : $N = \begin{pmatrix} 300 \\ 500 \end{pmatrix}$

1. Calculer le produit $M \times N$.
2. Que représentent les nombres obtenus dans cette matrice ?